

Blocco 2 – Chiavi, domini e integrità

Problema, specifica, soluzione e implementazione

Materiali

- Durata: 90 minuti.
- Slide: `slides/blocks/block02_chiavi_vincoli_integrita/block02_chiavi_vincoli_integrita.pdf`

1. Problema in forma informale

Riprendendo il modello del blocco 1, il responsabile dati chiede che il database rifiuti errori comuni prima che arrivino nei report.

2. Specifica corretta del problema

- input: relazioni candidate del blocco 1;
- output: chiavi primarie, chiavi candidate, chiavi esterne, domini e vincoli;
- vincolo: distinguere regole implementabili subito e regole da gestire a livello applicativo;
- vincolo: ogni NULL deve avere una motivazione di dominio.

3. Definizione della soluzione

1. usare surrogate key per riferimenti stabili quando la chiave naturale può cambiare;
2. conservare **UNIQUE** su email, SKU o codici esterni quando il business lo richiede;
3. rendere obbligatorie le relazioni senza cui il fatto non esiste;
4. decidere politiche conservative per cancellazioni di fatti storici.

4. Implementazione completa o artefatto atteso

Per questo blocco l'implementazione è un artefatto di modellazione, non uno script SQL.

- `customers`: PK `customer_id`, **UNIQUE** `email`, `country` NOT NULL
- `products`: PK `product_id`, **UNIQUE** `sku`, `unit_price` ≥ 0
- `orders`: PK `order_id`, FK obbligatoria verso `customers`
- `order_items`: FK verso `orders` e `products`, `quantity` > 0
- `shipments`: FK verso `orders`, `delivered_at` opzionale fino alla consegna

5. Suggerimenti

- prima di lavorare sulla soluzione, riscrivere la domanda con parole proprie;

- esplicitare input, output, vincoli e assunzioni;
- controllare la granularità del risultato atteso;
- preparare almeno un caso limite da discutere in aula.

6. Criteri di verifica

- ogni relazione ha una chiave primaria non ambigua;
- le chiavi esterne riflettono relazioni obbligatorie o opzionali;
- i domini impediscono valori fuori significato;
- le decisioni su cancellazione e storia sono documentate.

7. Checkpoint

- un vincolo non è burocrazia: è una frase del dominio resa controllabile;
- una chiave surrogate semplifica i join, ma non protegge da duplicati business;
- NULL va usato per informazione assente, non per indecisione progettuale.